



Способы бурения нефтегазовых скважин

Способы бурения скважин



Способ бурения - вся структура работ по проводке скважины, которая включает в себя буровое оборудование, бурильный инструмент и технологические приемы работы.



КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ БУРЕНИЯ

- **Механические способы бурения** - горная порода разрушается под силовым воздействием породоразрушающего инструмента долота.
- **Физические способы** – для разрушения породы используются различные физические процессы (термические воздействия, гидродинамические, воздействие лазера, плазматрона и др.).
- **Химические способы** - для разрушения породы используются различные химические процессы, реакции (выщелачивание или растворение).

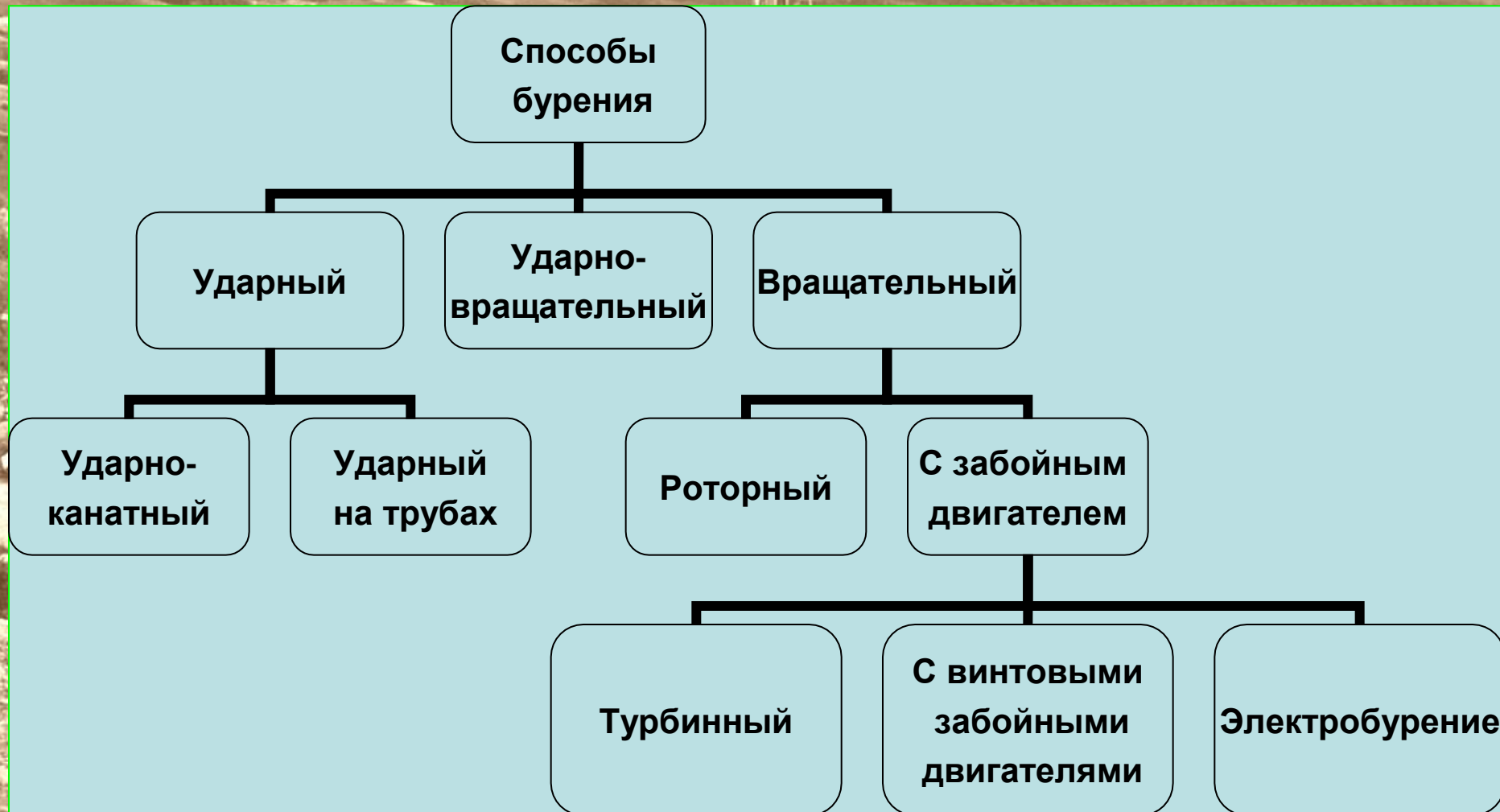


Классификация механических способов бурения основана на следующих признаках:

1. Особенности разрушения горных пород на забое (вращательное и ударное бурение);
2. Методы подвода мощности к долоту (местоположение привода);
3. Способы очистки забоя от шлама (с помощью циркуляции или др. методы).



Простейшая классификация способов механического бурения



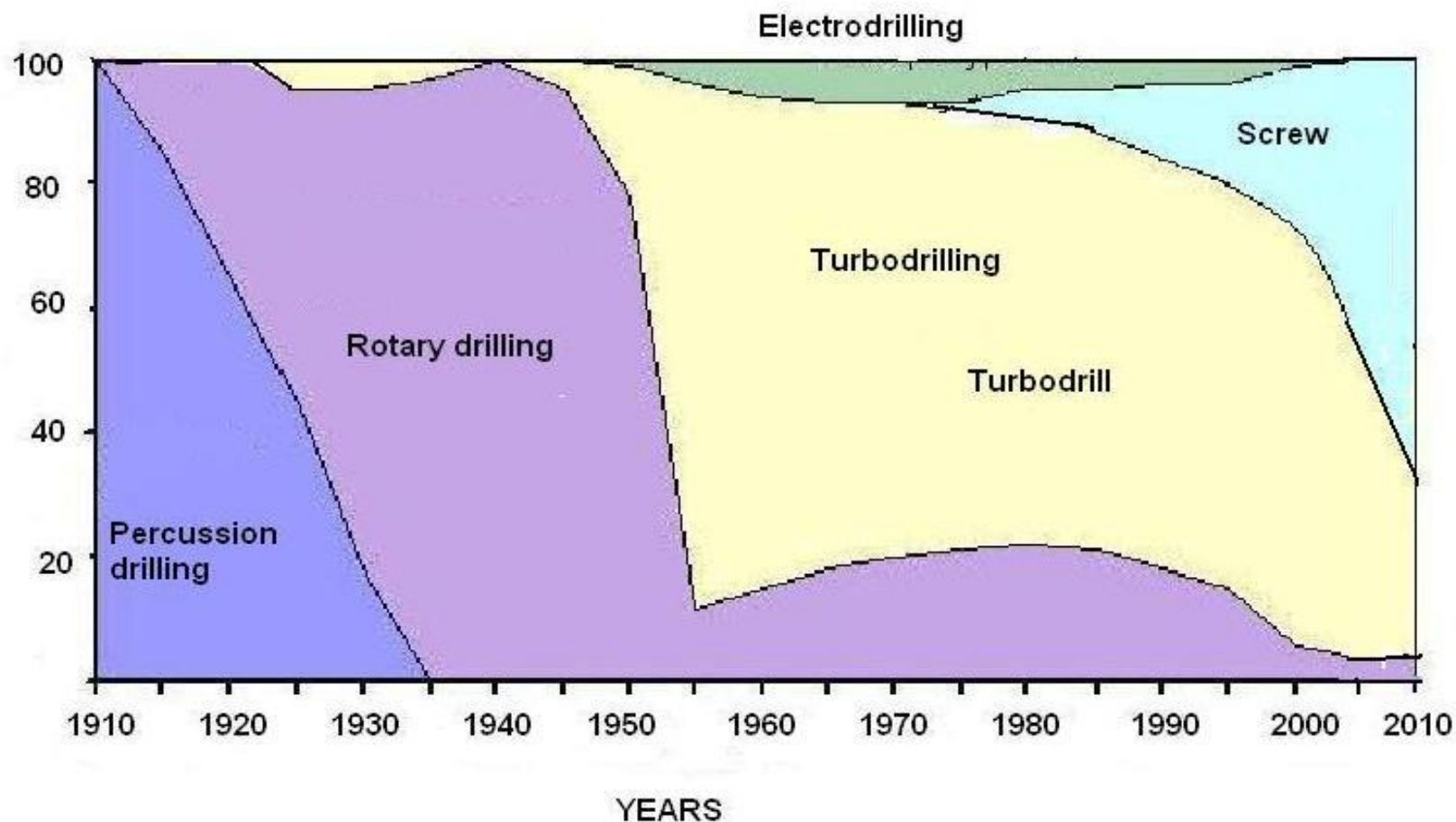


Классификация механических способов по Б.С. Филатову

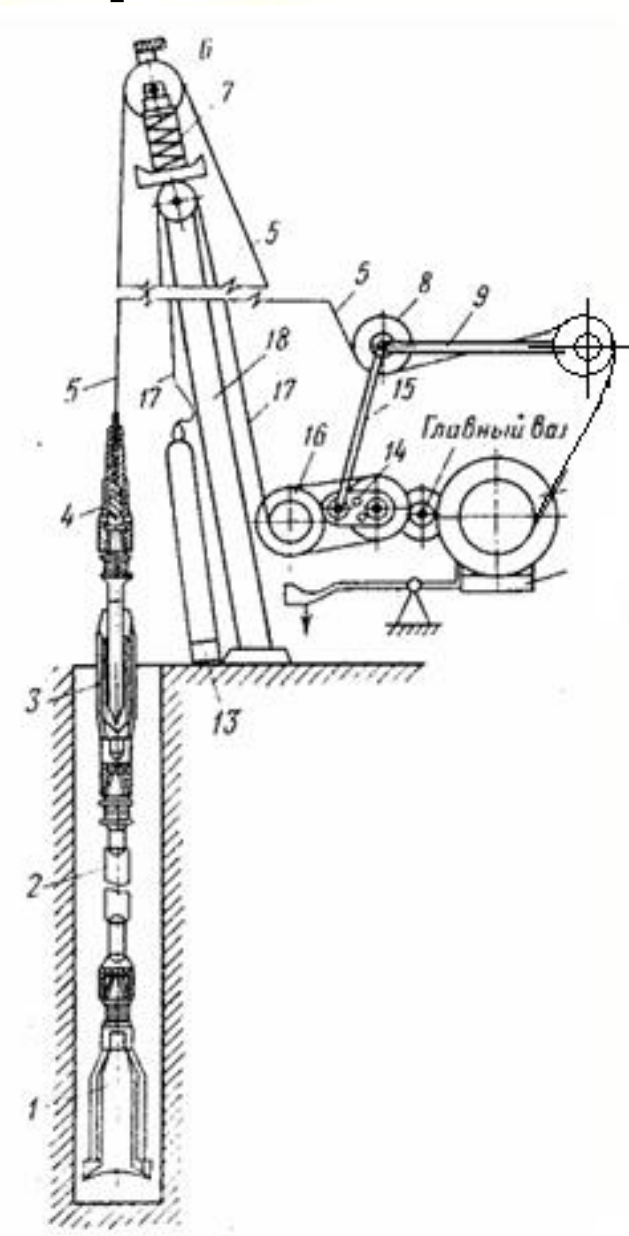
Класс	Местоположение привода	Способ очистки циркуляцией	Др. способы очистки
1 класс (Ударное бурение)	На поверхности	Ударное на штангах	Ударно-канатный
	У забоя	Бурение с помощью гидро и пневмоударников	_____
2 класс (Вращательное бурение)	На поверхности	Роторное бурение (в том числе с РУС)	Шнековый способ бурения
	У забоя	С забойными двигателями, РТБ (реактивно-турбинное бур.), Coil-tubing	_____



Применение различных способов бурения в СССР и России (%)



Ударно-канатный способ бурения



1. Долото
2. Ударная штанга
3. Раздвижная штанга-ножницы
4. Канатный замок
5. Канат
6. Блок
7. Амортизаторы
8. Оттяжной ролик
9. Балансирная рама
10. Направляющий ролик
11. Барабан
12. Тормоз
13. Желонка
14. Кривошип
15. Шатун
16. Барабан
17. Канат
18. Мачта



Эффективность разрушения породы при ударно-канатном бурении прямо пропорциональна массе бурового снаряда, высоте его падения, ускорению падения, числу ударов долота о забой в единицу времени и обратно пропорциональна квадрату диаметра скважины.

В процессе разбуривания трещиноватых и вязких пород возможно заклинивание долота. Для освобождения долота применяют штангу-ножницы, изготовленные в виде двух удлиненных колец, соединенных друг с другом подобно звеньям цепи.

Процесс бурения будет тем эффективнее, чем меньшее сопротивление долоту бурового снаряда оказывает накапливающаяся на забое скважины выбуренная порода, перемешанная с пластовой жидкостью.

Отсутствует противодействие на пласты, возможно ГНВП.

Ударный способ более 70 лет не применяется на нефтегазовых промыслах России. Однако в разведочном бурении на россыпных месторождениях, при инженерно-геологических изысканиях, бурении скважин на воду и т.п. находит свое применение.



Преимущества вращательного способа бурения

- Противодействие на стенки скважины предотвращает ГНВП.
- Непрерывное разрушение забоя долотом.
- Непрерывная очистка забоя от шлама с помощью циркуляции агента.
- Увеличивается средняя мощность на долоте, а следовательно, улучшаются и показатели его работы.



Вращательный способ бурения основан на том, что долото должно выполнять 3 функции:

- Внедряться резцами в горную породу под действием нагрузки.
- Откалывать частички горной породы под действием вращения.
- Обеспечивать постоянное удаление шлама с забоя скважин циркулирующей жидкостью.



Буровое оборудование должно выполнять 3 основные функции:

- 1) Грузовую (перемещение любого инструмента в стволе скважин, или удержание его на весу)
- 2) Приводную (передача крутящего момента на буровую колонну и далее к долоту)
- 3) Циркуляционную (организует циркуляцию рабочего агента через скважину, включая его приготовление, очистку, и т.д.)

Функциональная схема буровой установки



-
- The diagram illustrates a mechanical hoist system with the following numbered components:
- 1: Base plate
 - 2: Motor
 - 3: Drive pulley
 - 4: Cable
 - 5: Upper pulley
 - 6: Cable
 - 7: Cable
 - 8: Cable
 - 9: Cable
 - 10: Cable
 - 11: Cable
 - 12: Cable
 - 13: Cable
 - 14: Cable
 - 15: Cable
 - 16: Cable
 - 17: Cable
 - 18: Cable
 - 19: Cable
 - 20: Cable
 - 21: Cable
 - 22: Cable
- The diagram also includes a detailed view of the pulley system, labeled "Талевая система" (Talevaya sistema), showing the arrangement of pulleys and cables. The pulleys are labeled "Коробчатый" (Korobchaty) and "Талик" (Talik). The cables are labeled "Талик" (Talik) and "Блок" (Blok).



Создание нагрузки на долото

Вес нижней сжатой части колонны создает нагрузку на долото, а вес верхней растянутой части колонны висит на крюке

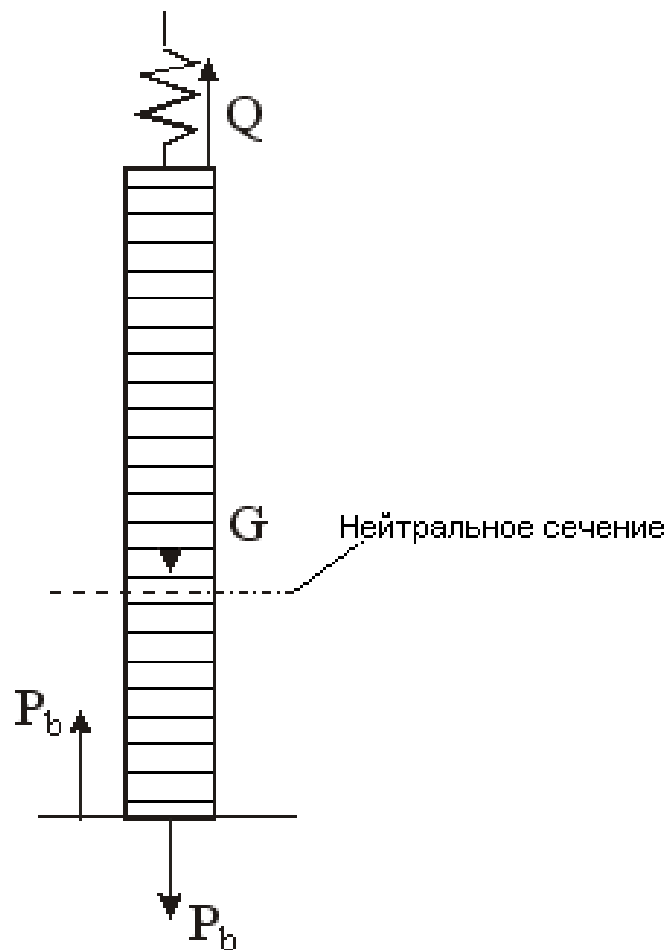
$$G = Q + P_d$$

G - вес колонны

Q - вес на крюке

P_д - нагрузка на долото

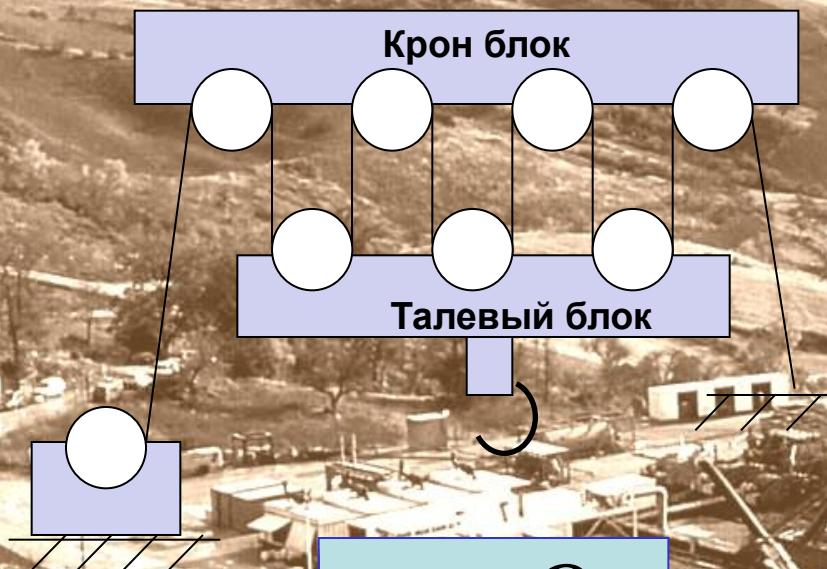
Меняя скорость подачи буровой колонны в скважину с помощью тормоза лебедки, мы изменяем нагрузку на долото.





Вращательный
способ бурения

Талевая система



$$S = \frac{Q}{2 * K}$$

Цель СПО – замена
изношенного долота новым.

Назначение талевой системы:

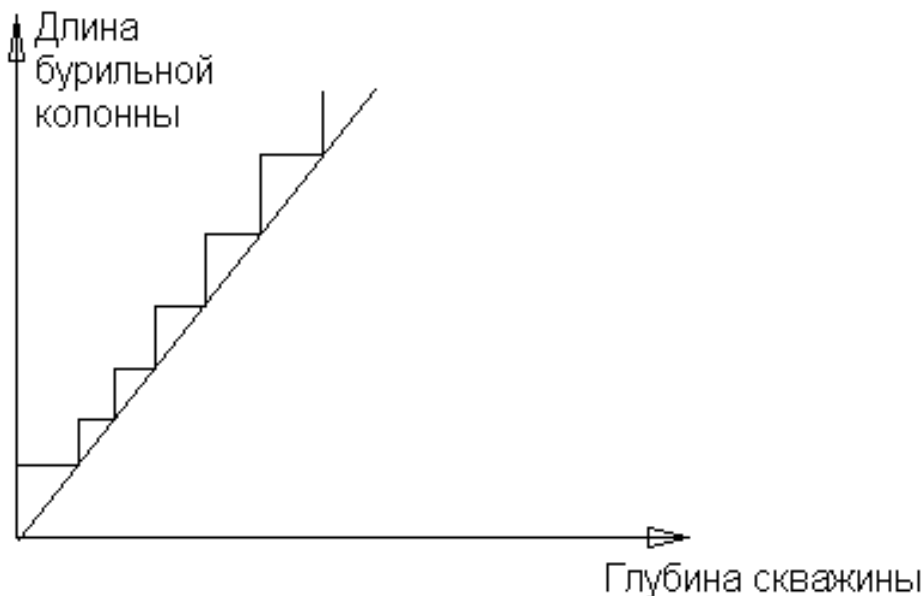
- Уменьшение натяжения талевого каната;
- Передача вращательного движения барабана буровой лебедки в вертикальное поступательное движение талевого блока.

S – сила натяжения талевого каната;
 K – число шкивов талевого блока.

Наращивание бурильной колонны



В зависимости от глубины скважины длина бурильной колонны изменяется следующим образом:



Одна из операций в процессе механического бурения – наращивание бурильной колонны либо на одну бурильную трубу (например, на 11.5 м) либо на свечу (24-25 м) при этом длина бурильной колонны во времени изменяется ступенчато.

Спускоподъемные операции





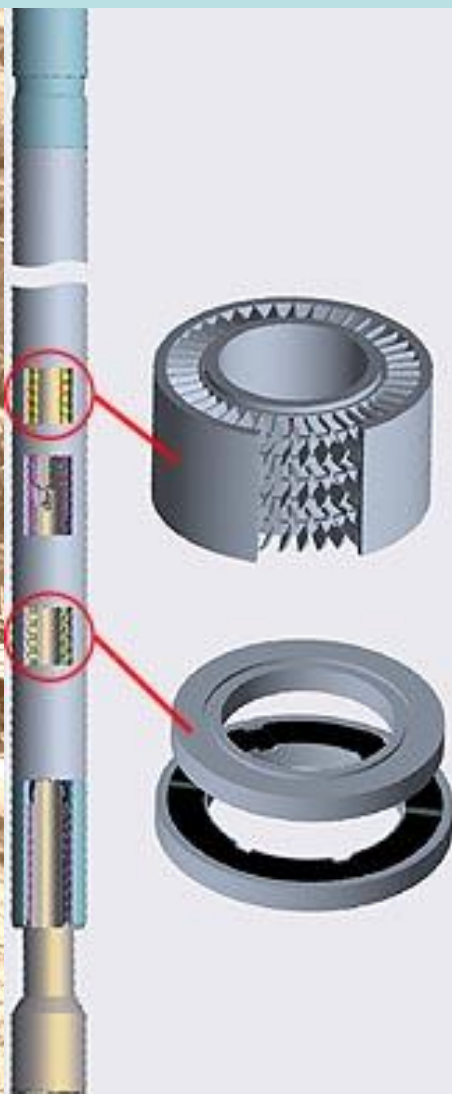
Турбинный метод бурения скважин

- Турбинное бурение – оригинальный отечественный способ бурения скважин.
- При турбинном бурении долото вращается турбобуром, расположенным непосредственно над долотом.
- Вал турбобура (и его ротор) соединен с долотом и вращается, а корпус турбобура соединен с бурильной колонной и не вращается.
- Скорость вращения вала тр-ра обычно 300-900 об/мин.
- Турбинный метод позволил быстро пробурить десятки тысяч скважин в Урало-Поволжья и Западной Сибири благодаря высокой механической скорости бурения. Это было огромным достижением советской нефтегазовой промышленности.

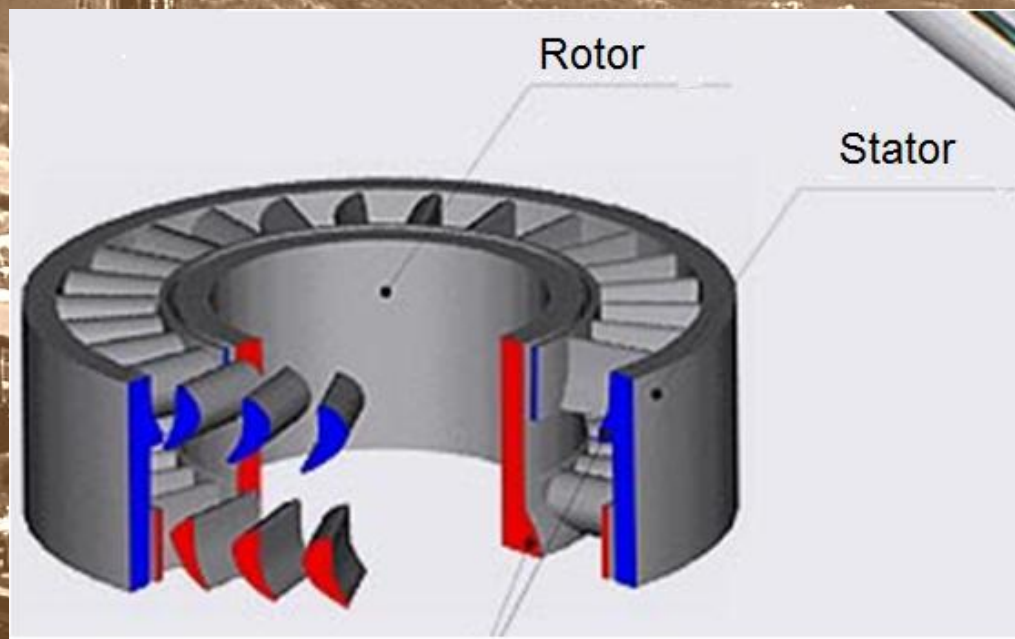


Конструкция турбобура

Многоступенчатый турбобур

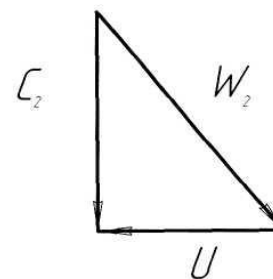
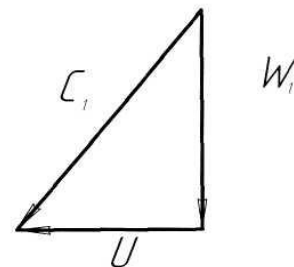
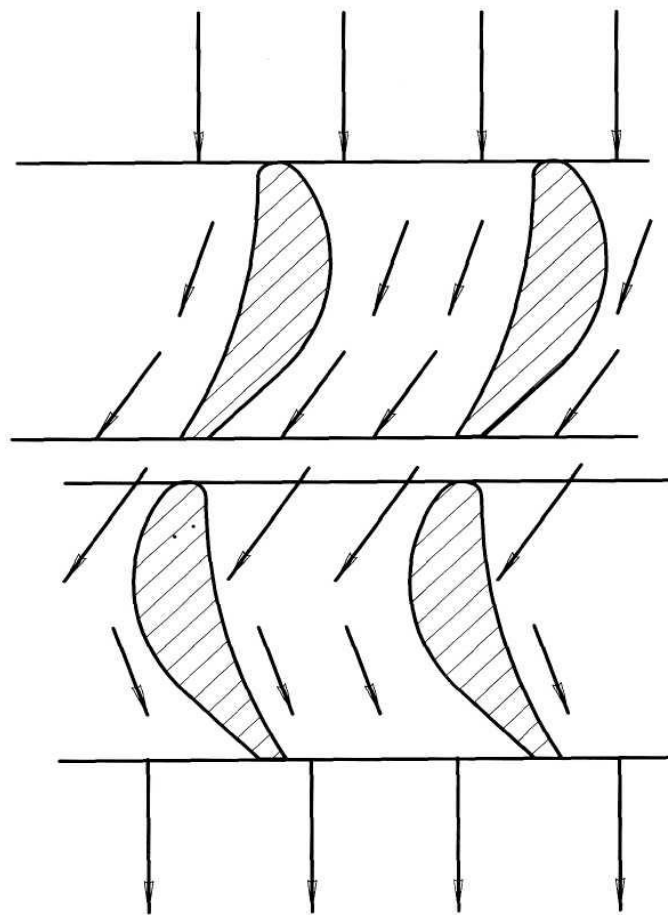


Отдельная ступень турбины





Движение жидкости в турбине





Преимущества турбинного бурения

- Бурильная колонна не вращается (экономия энергии, меньший износ труб);
- Меньшая вероятность аварий с бурильной колонной.
- Большая механическая скорость проходки;
- По сравнению с традиционным роторным способом бурения легче управлять траекторией движения долота;

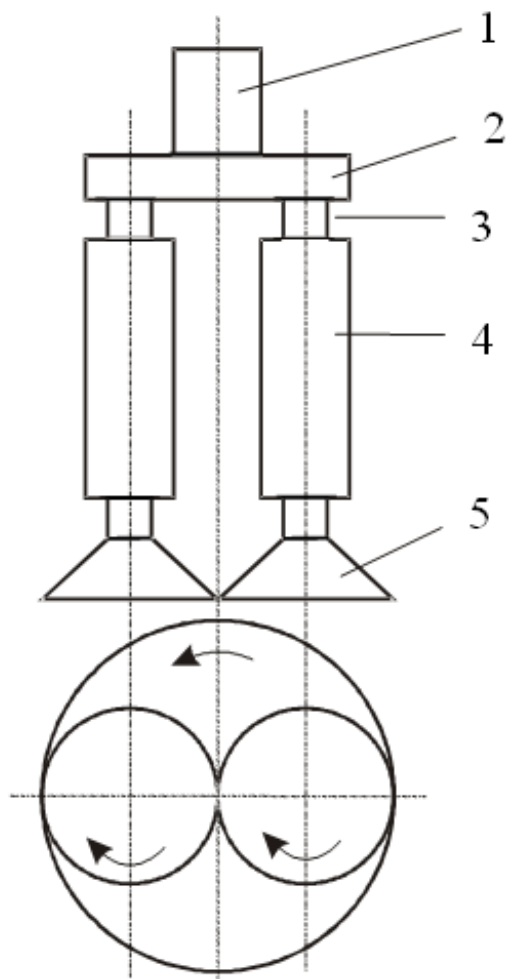


Недостатки турбинного бурения

- Требуется большой расход промывочной жидкости и высокое давление на выходе насосов (необходимы мощные буровые насосы);
- Дополнительные затраты, связанные с ремонтом турбобуров;
- Ускоренный износ буровых долот (низкие проходки на долото).



Принципиальная схема реактивно-турбинного способа бурения



1. Бурильная колонна
2. Траверса
3. Хомуты
4. Турбобуры
5. Долота





Реактивно-турбинное бурение

Достоинства:

1. Скважина имеет строго вертикальное направление за счёт отвеса.
2. Не требует сложного дополнительного оборудования.

Недостатки:

1. Необходимость усиления насосной группы или её использования по максимуму для выноса шлама из скважин большого диаметра.
2. Низкие показатели работы долот.
3. Необходимость качественной сборки агрегата.

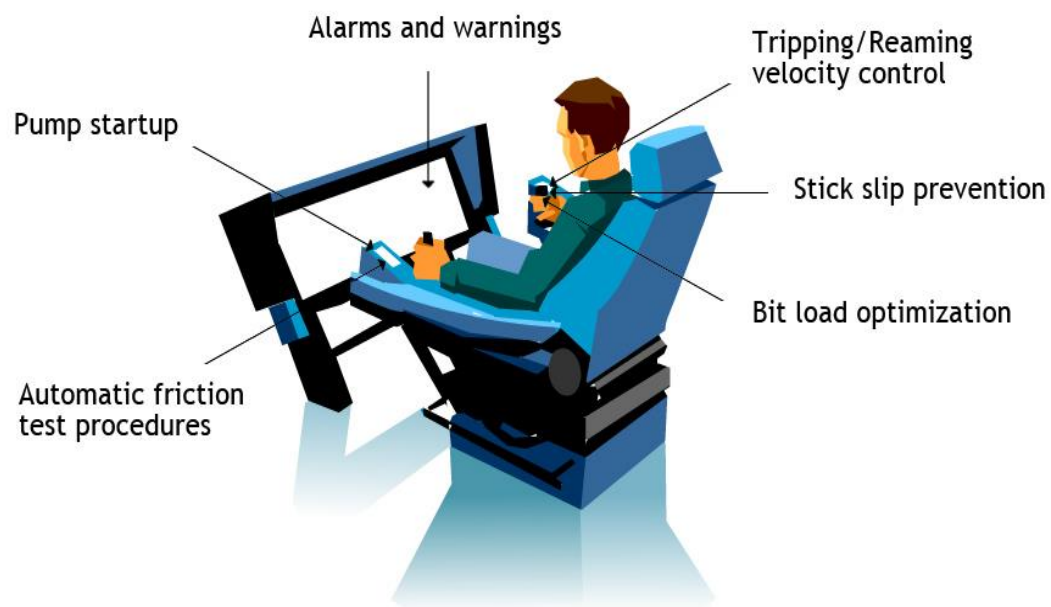
«Старое» и Новое



Благодаря автоматизации буровых процессов в последние годы принципиально меняется характер труда буровиков.



Интеграция системы



Шнековый способ бурения



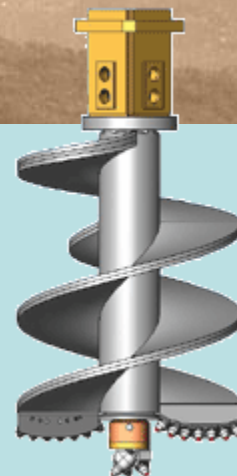


Шнековый способ бурения скважин

Шнек – труба, к поверхности которой приварена спиральная стальная лента.

Преимущество: облегчается вес буровой установки в связи с отсутствием насосов и системы очистки.

Недостатки: максимальная глубина не более 100м.



Ударно-вращательный способ бурения

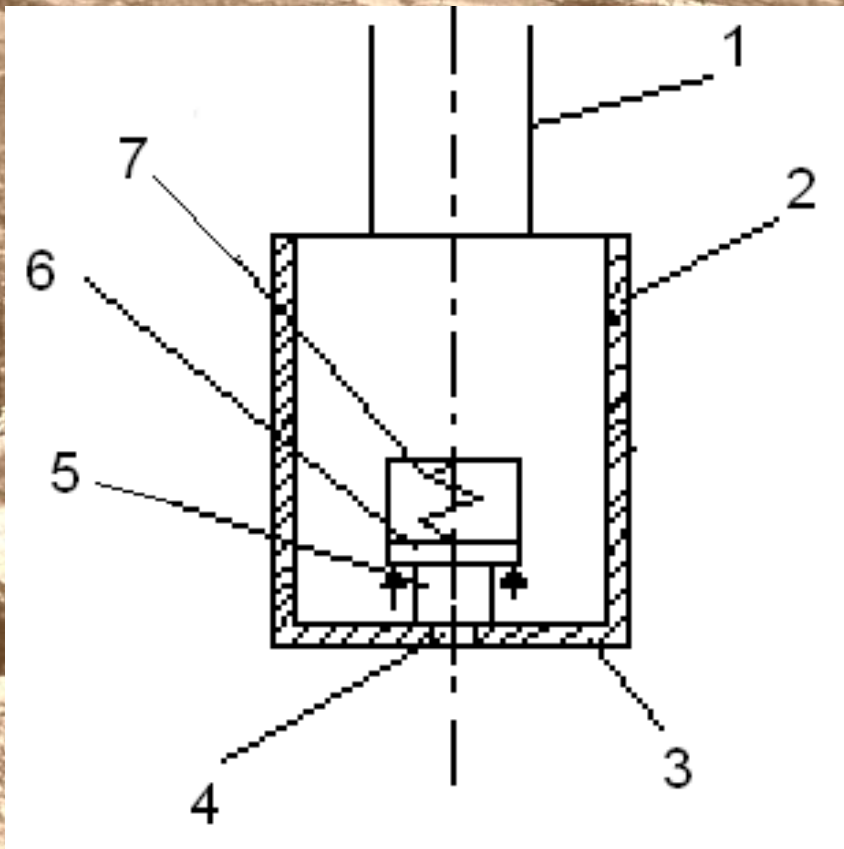


Ускорение разрушения забоя, путём воздействия на него не только статической нагрузки и крутящего момента, но и периодическими ударами (динамической нагрузкой).

Недостатки:

- Экономическая эффективность невысокая (быстрый износ долота).
- Износ элементов гидроударника за счёт абразивного действия твёрдой части бурового раствора.

Гидроударник обратного действия



- 1.** Бурильные трубы
- 2.** Корпус гидроударника
- 3.** Наковальня
- 4.** Отверстие для сброса жидкости
- 5.** Боек
- 6.** Поршень
- 7.** Пружина



Перспективы применения ударно-вращательного способа



Лаборатория резонансного бурения (Абердин)



Технология Resonance Enhanced Drilling (RED), разрабатываемая Абердинским университетом



Достоинства

- 1 Возможность создания высокочастотной (200-1000 Гц) динамической нагрузки с малой амплитудой колебаний долота
- 2 Многократное увеличение механической скорости проходки
- 3 Износ долота оказывается значительно меньше, а его моторесурс больше
- 4 Меньшая вероятность появления колебаний типа stick-slip
- 5 Стабильность стенок скважины
- 6 Возможность регулировки частоты и амплитуды динамической нагрузки

Недостатки: трудности создания работоспособных осцилляторов.



Современный опыт ударного пневмобурения на Ковыктинском и Дулисминском месторождениях

Задачи:

- Предотвращение катастрофических поглощений промывочной жидкости при бурении под кондуктор;
- Снижение непроизводительных затрат времени, вызванных поглощениями, недостатком воды и необходимостью установки цементных мостов;
- Увеличение механической скорости проходки;
- Сокращение времени строительства интервалов направления и кондуктора.

Используется: бурение пневмоударником с продувкой азотом (либо пены).



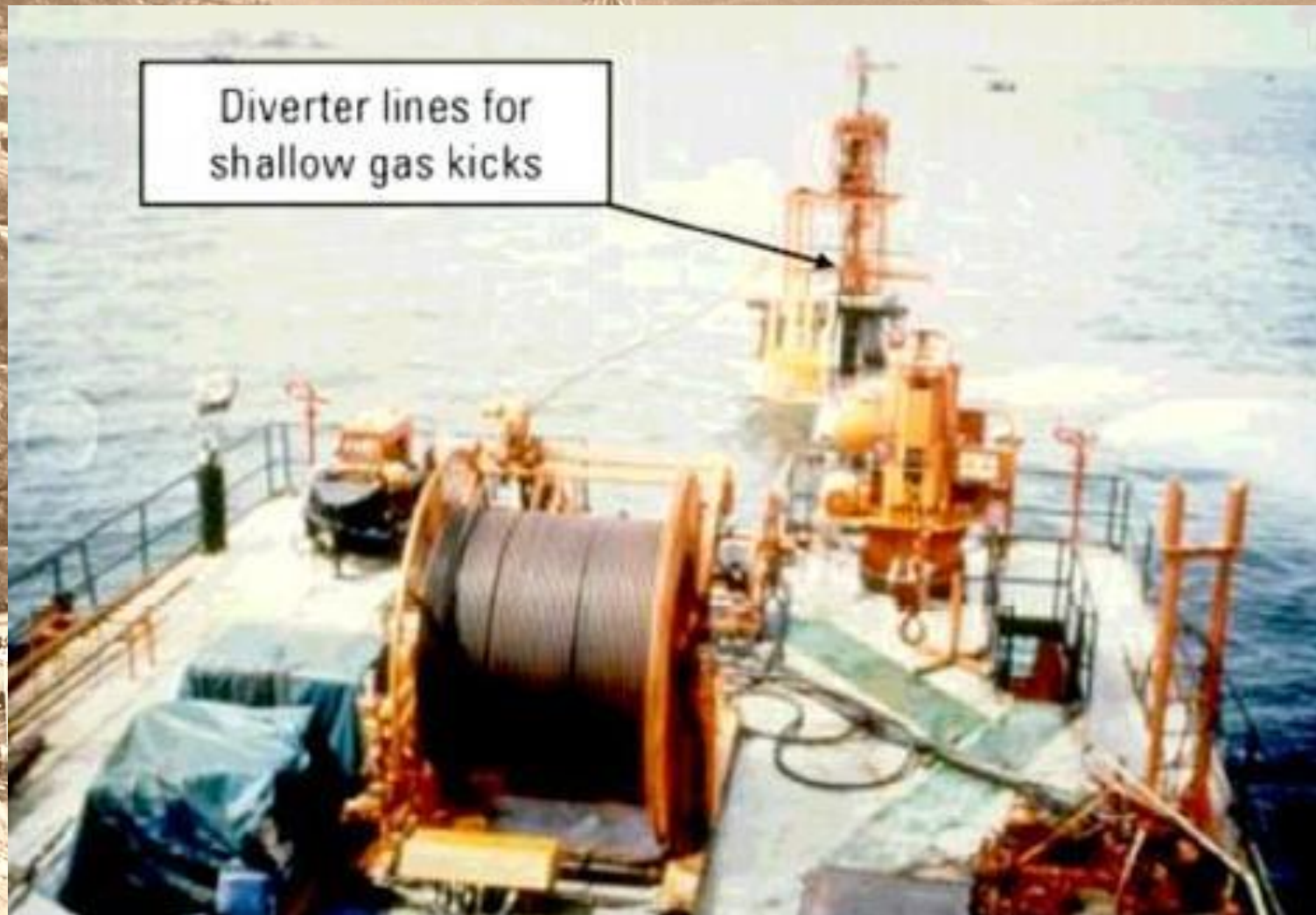
Шланго-кабельное бурение



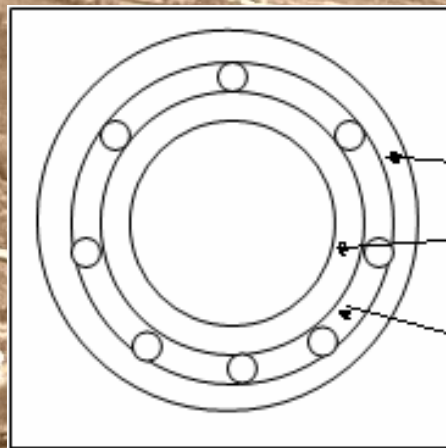
Советско-французский проект 60-х годов XX века.

Основная идея исключить трудоемкие спуско-подъемные операции. Вместо разборной бурильной колонны использовать шлангокабель наматываемый на бухту большого диаметра. На шлангокабеле подвешивается забойный двигатель (турбобур или электробур) и УБТ малой длины для создания нагрузки. Эта идея была реализована в морском бурении.

В середине 20 века метод оказался нерентабельным, однако эта идея легла в основу нового способа **койлтюбинга**.



Сечение шлангокабеля



Специальная резина

Металлический каркас

COIL-TUBING



FID GROUP OF COMPANIES © 2003



FID GROUP 2005





Технология основана на применении вместо обычных бурильных труб с резьбовыми муфтовыми соединениями, гладкой, гибкой, непрерывной стальной трубы, наматываемой на барабан. Эта труба подается в скважину и извлекается из нее с помощью **инжектора** с гидроприводом, выполняющего роль талевой системы и лебедки обычной канатной подъемной установки. Устье скважины герметизируется лубрикатором, допускающим избыточное давление в скважине до 70 Мпа и более. Скорость подъема и опускания 1,2 м/с.

гусак

Основные элементы

моток труб

превентор

инжектор





Гибкие трубы разного диаметра (1-4,5 дюйма)

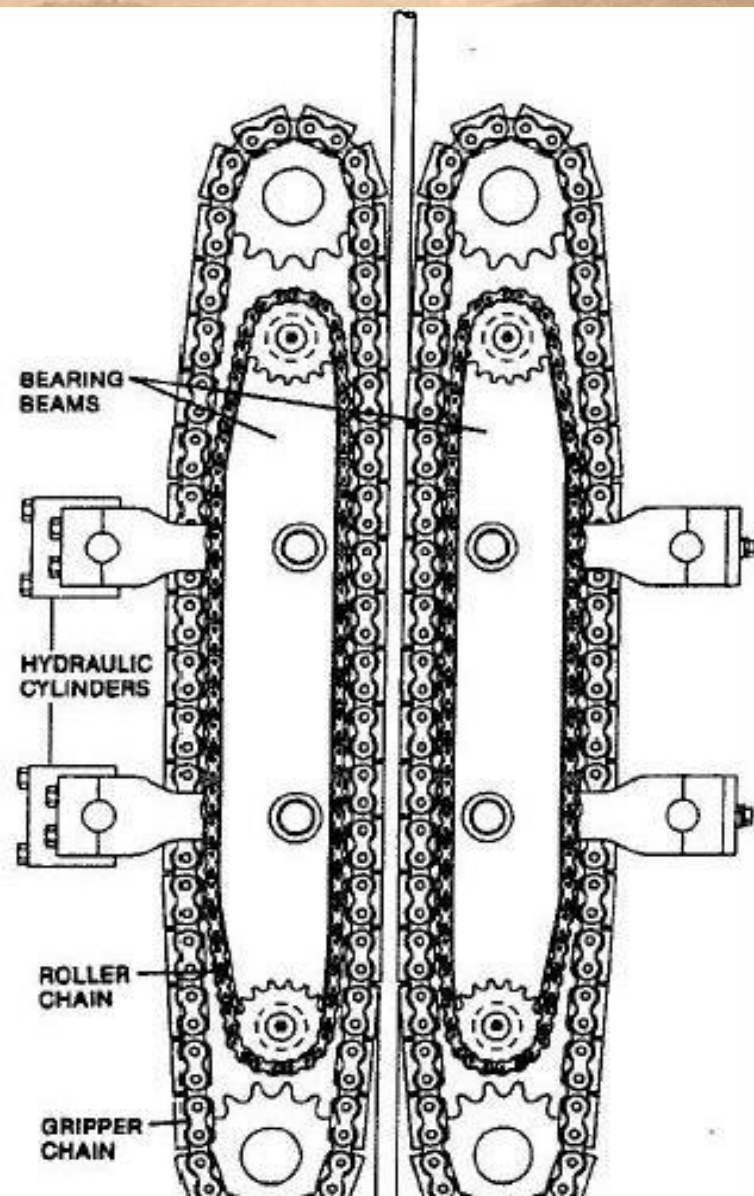




Принципиальная конструкция инжектора



Используются 2 вертикальные, вращающиеся в противоположные стороны цепи





Основные преимущества оборудования с использованием колонн гибких труб (КГТ)

- проще и быстрее СПО;
- легче БУ (часто мобильная), меньше персонала;
- меньше времени требуется на подготовительные к бурению работы;
- возможность обеспечения герметичности устья скважины на всех этапах выполнения работ (как в процессе бурения, так и при подземном ремонте);
- возможность осуществления работ в нефтяных и газовых скважинах без их предварительного глушения;



Недостатки Coil-tubing

- Невозможно вращать колонну гибких труб;
- Небольшие скорости подъема циркулирующего бурового раствора (малые диаметры КГТ);
- Ограничение по весу УБТ из-за прочности КГТ;
- Ограниченная нагрузка на долото, что ведет к невысокой механической скорости проходки;
- Усталость материала труб (требуется замена КГТ после ограниченного числа СПО);
- Сложное оборудование требует обучения персонала;
- Пока не может конкурировать с классическими буровыми станками с экономической точки зрения.

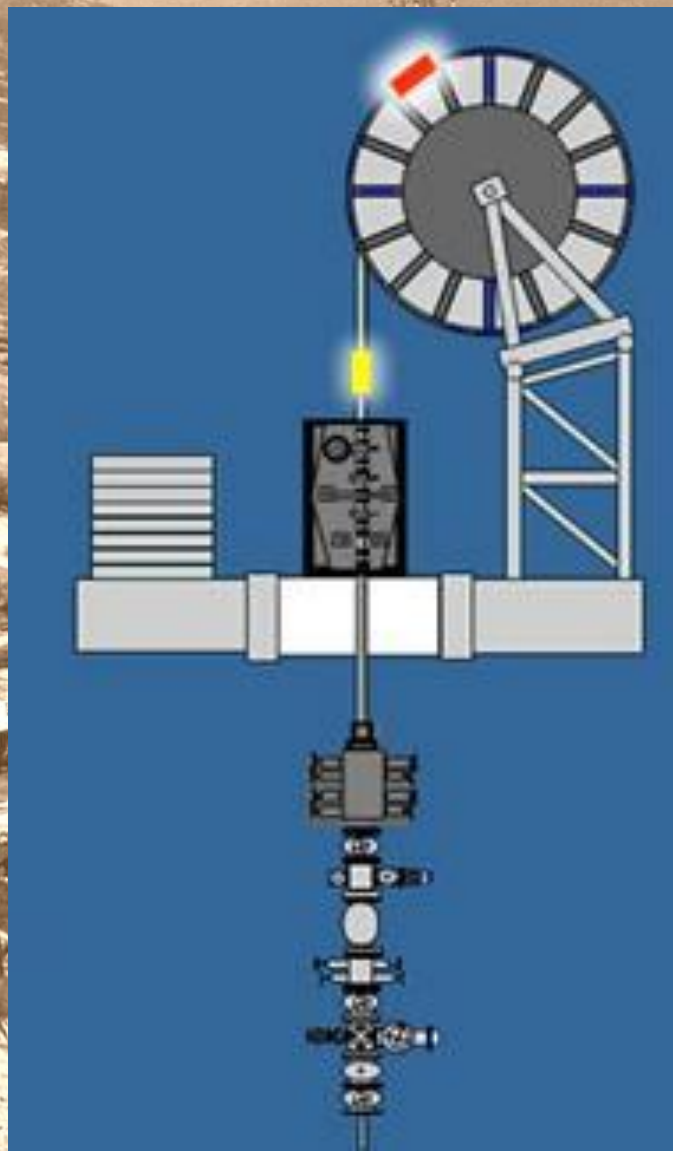


Область применения

- Зарезка боковых стволов и горизонтальное окончание скважин;
- Установка сменного внутрискважинного оборудования;
- Очистка ствола скважины от песка, отложений смол и пр.;
- Кислотная обработка одной или нескольких зон;
- Капитальный ремонт скважины;
- Высококачественная телеметрия;
- Перфорационные работы;
- Гидроразрыв пласта;
- Каротаж;
- Ловильные работы.



Вращающаяся установка





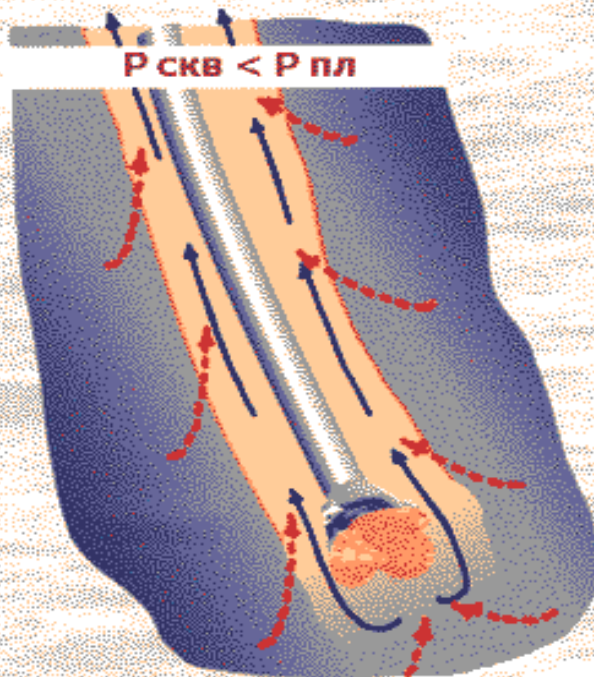
Бурение на депрессии



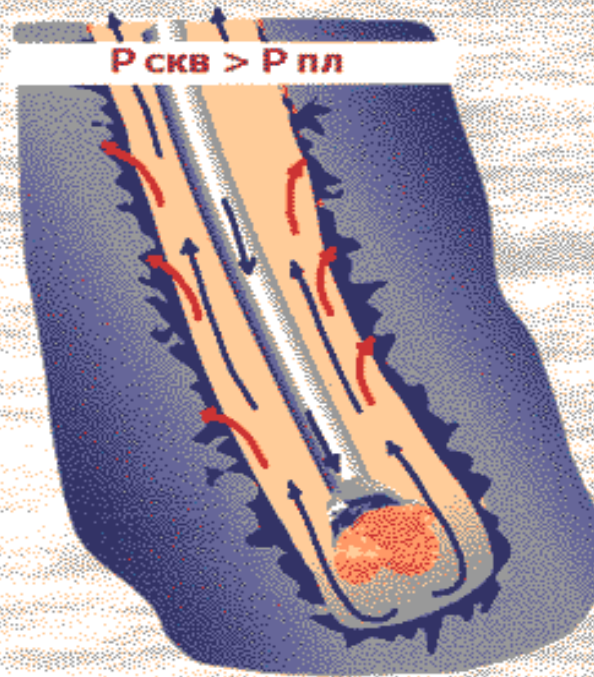


Бурение на депрессии, когда давление промывочной жидкости в скважине $P_{\text{скв}}$ меньше пластового давления $P_{\text{пл}}$.

БУРЕНИЕ НА ДЕПРЕССИИ



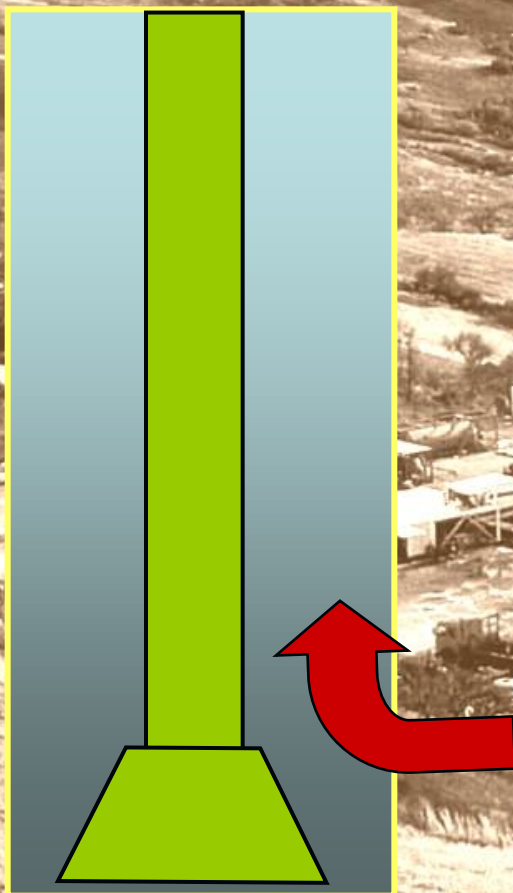
ТРАДИЦИОННОЕ БУРЕНИЕ (БУРЕНИЕ НА РЕПРЕССИИ)





При бурении на депрессии:

UBD



- Давление в пласте больше, чем давление в скважине;
- Это условие с помощью специальных приемов обеспечивается на забое скважины;
- Пластовые флюиды могут проникать в скважину.



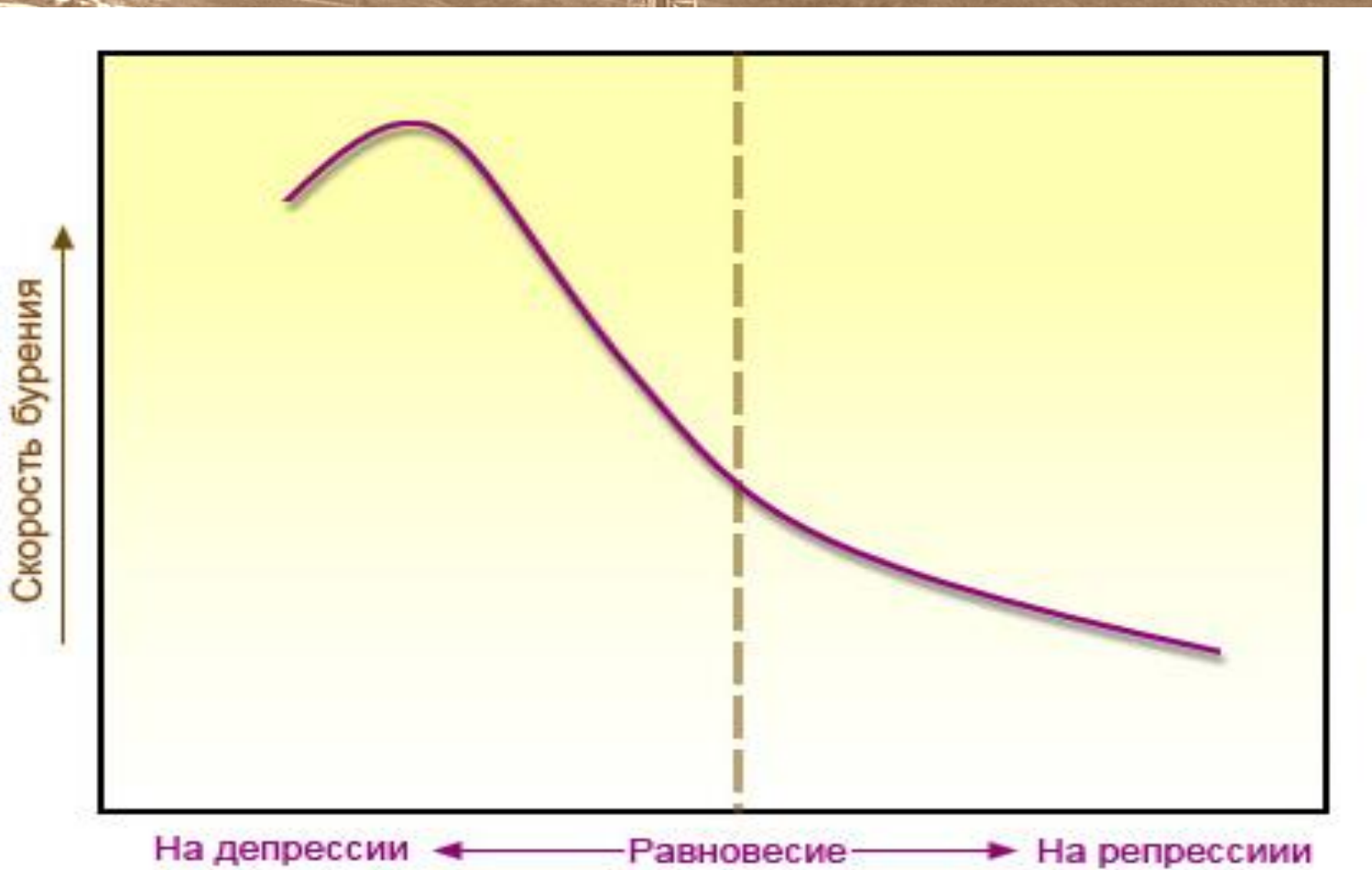
Преимущества бурения на депрессии по сравнению с традиционным:

- Сохранение естественных коллекторских свойств пород.
- Увеличение скорости бурения и проходки на долото.
- Снижение вероятности прихвата бурового инструмента.
- Сведение к минимуму потерь бурового раствора в скважине.
- Повышение точности оценки параметров продуктивного пласта.
- Увеличение продуктивности скважины (часто выражается в повышении конечной нефтеотдачи).



Увеличение скорости бурения

При бурении на депрессии скорость проходки по сравнению с бурением традиционным способом на репрессии значительно выше (до 10 раз).





Дифференциальное давление на забое

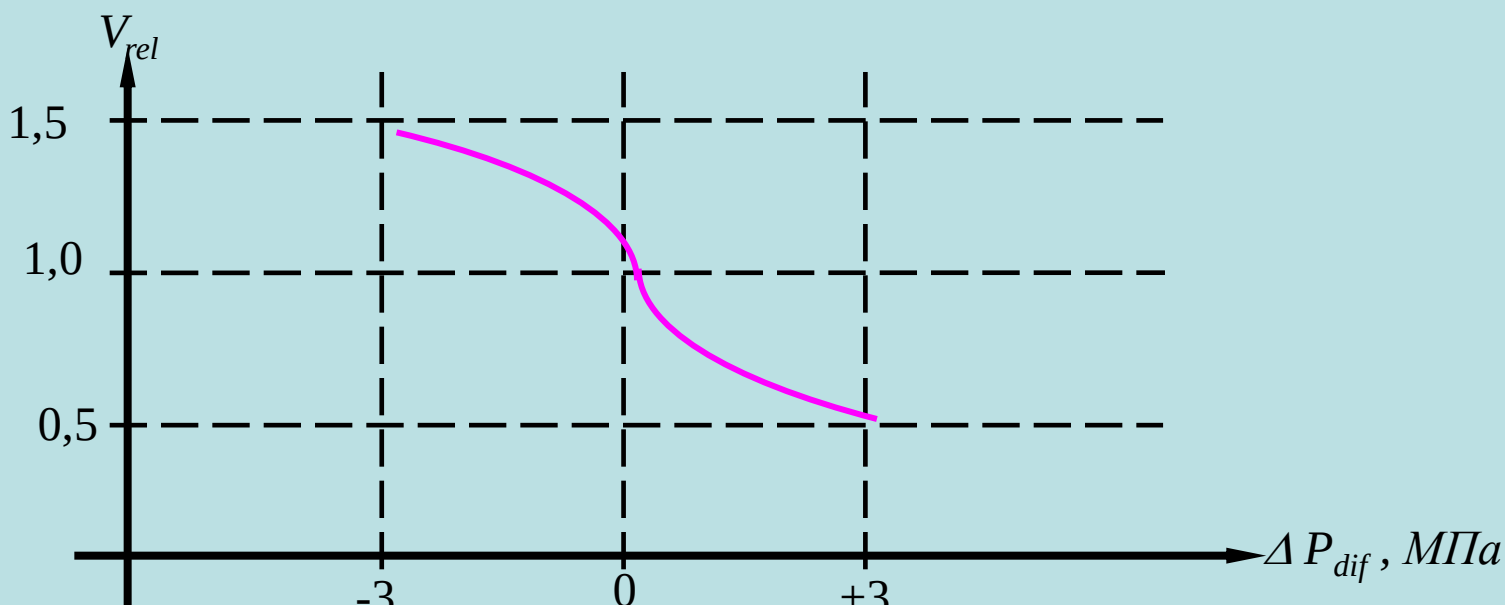
$$P_3 = \rho_{\text{б.п.}} \cdot g \cdot h + \Delta P + \Delta P_y \quad (1)$$

Where: ΔP – гидравлические потери в затрубном пространстве;
 h – глубина по вертикали; P_3, P_y – давление на забое и устье

$$\Delta P = \rho_{\text{б.п.}} \cdot k \cdot Q^2 \quad (2)$$

k – коэффициент гидродинамических потерь

$$\Delta P_{\text{диф}} = \rho_{\text{б.п.}} (g \cdot h + k \cdot Q^2) + P_y - P_{\text{ПЛ}} \quad (3)$$





Как можно создавать и регулировать депрессию:

- Изменять (снижать) плотность бурового раствора;
- Изменять расход промывочной жидкости;
- Изменять давление на устье скважины (с помощью блока дросселирования).





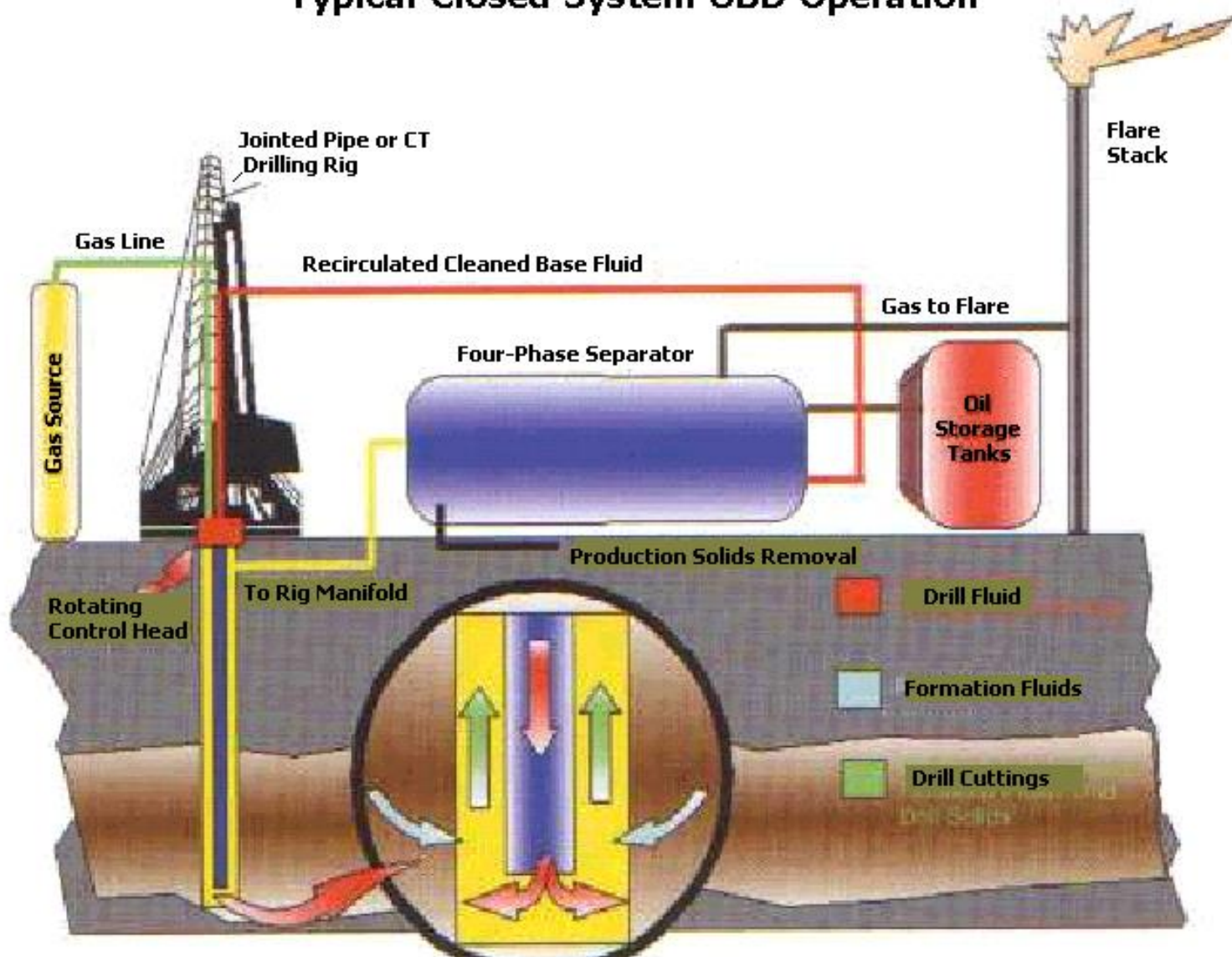
Необходимые элементы для бурения на депрессии

1. Азотная установка (источник газа).
2. Смесительная система.
3. Система слежения за возможностью газового выброса, а также для контроля противодавления, включая забойный датчик, расходомер и интеллектуальное устройство управления.
4. Вращающийся превентор.
5. Блок дросселирования.
6. Верхний привод буровой установки.
7. 4-х фазный сепаратор.
8. Факельная труба.
9. Роторный устьевой герметизатор (РУГ).

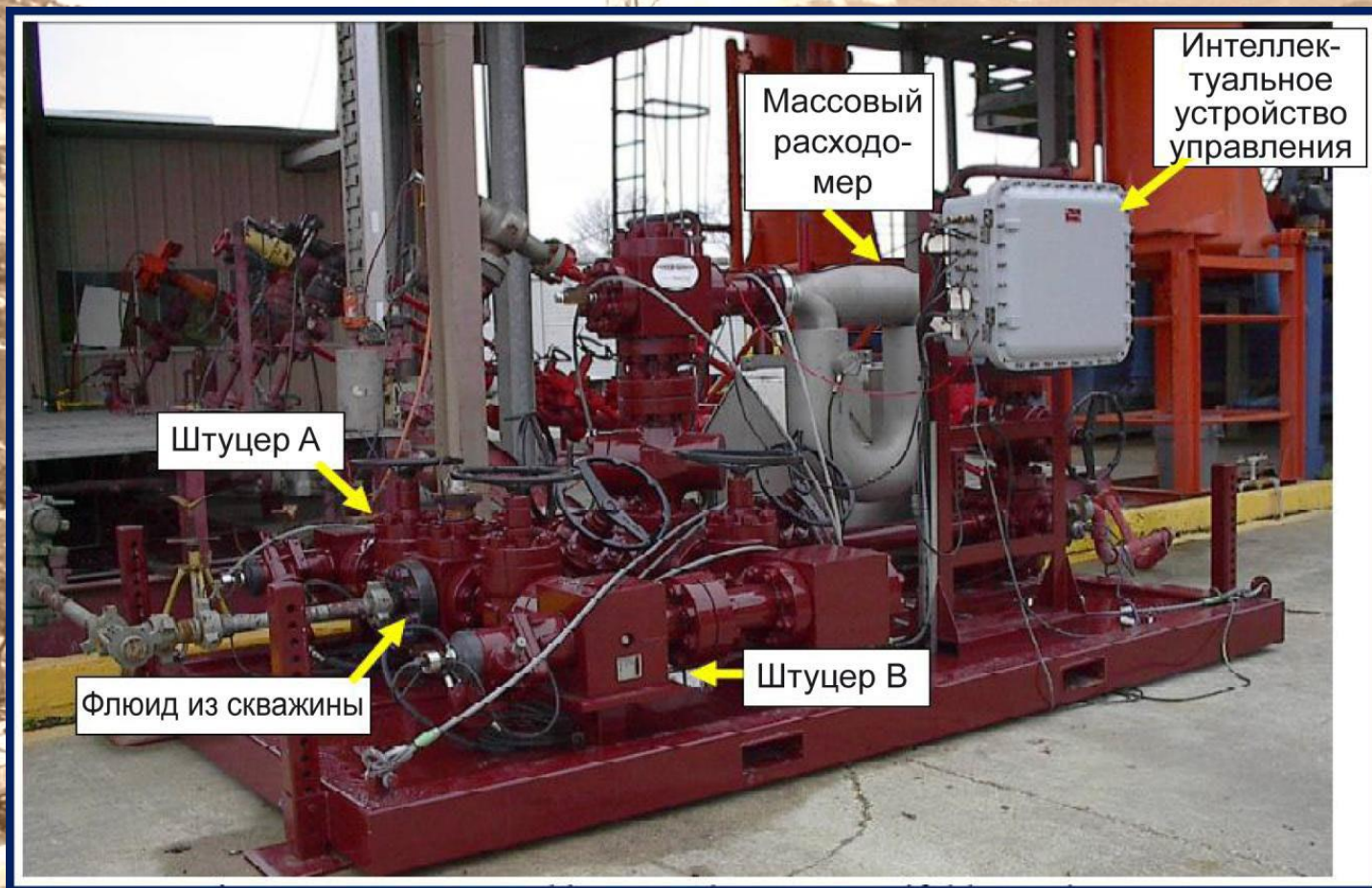
Схема бурения на депрессии



Typical Closed System UBD Operation



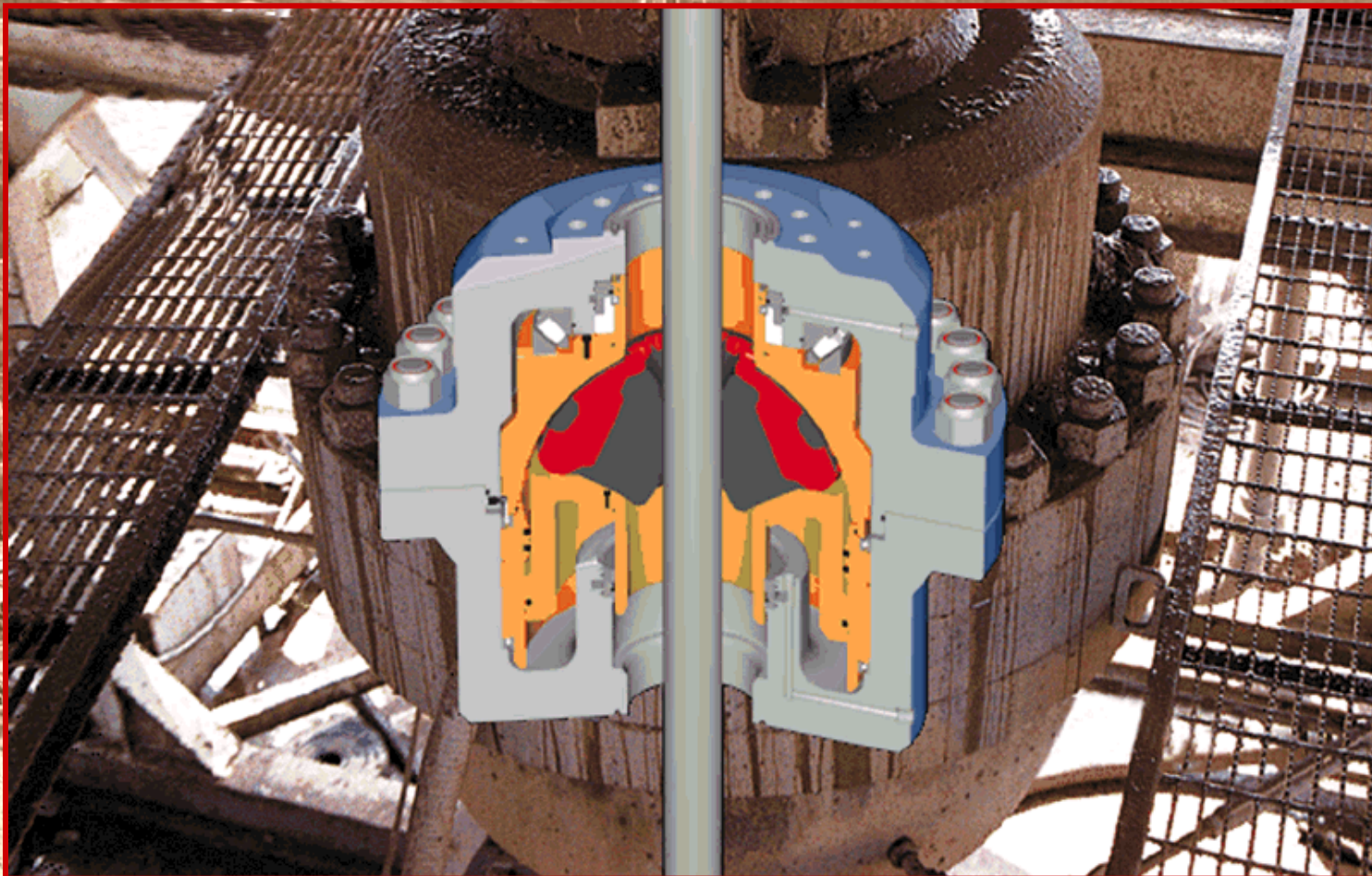
Автоматический дроссельный манифольд



Он создает требуемое противодействие как в динамических, так и в статических условиях. Изменение положения дросселя увеличивает или уменьшает эффективный диаметр проходного отверстия, регулируя противодействие и расход.

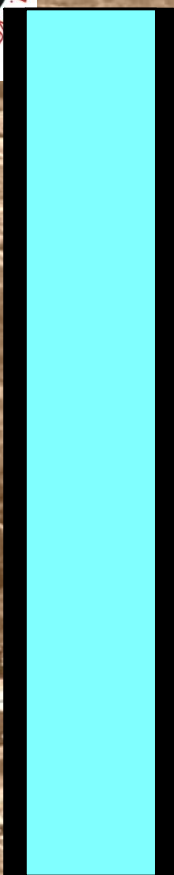


Вращающийся превентор

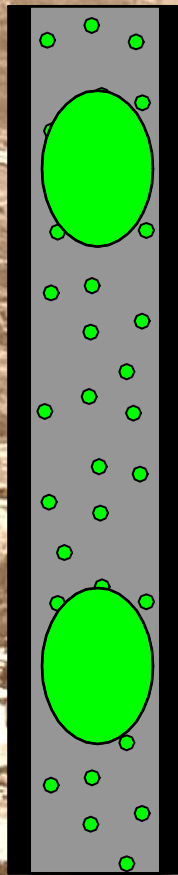




Различные виды промывок



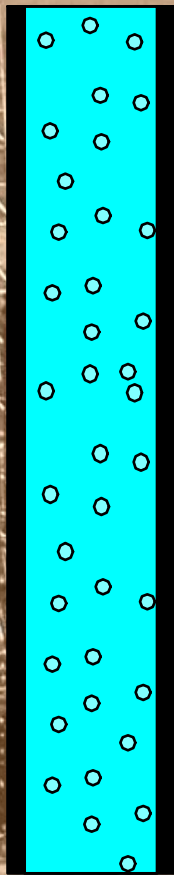
ЖИДКОСТЬ



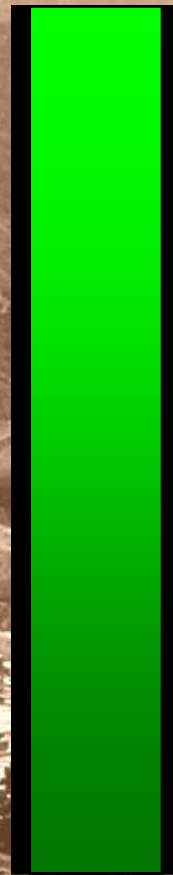
**Газированные
Жидкости**



ПЕНА

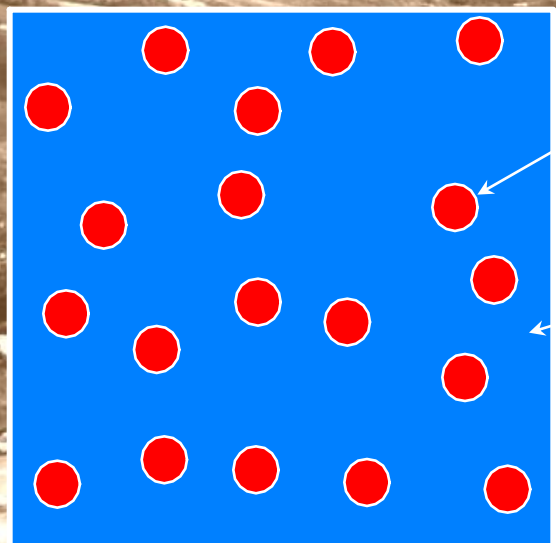


ТУМАН



ГАЗ

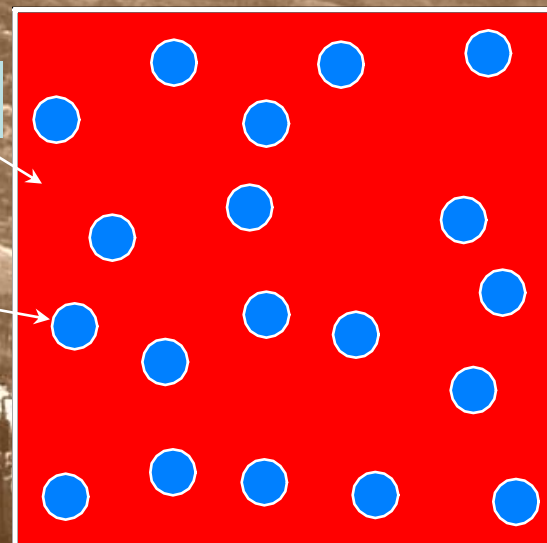
Инверсия 2-х фазной смеси



ПЕНА
(0-97 % AIR)

ВОЗДУХ/ГАЗ

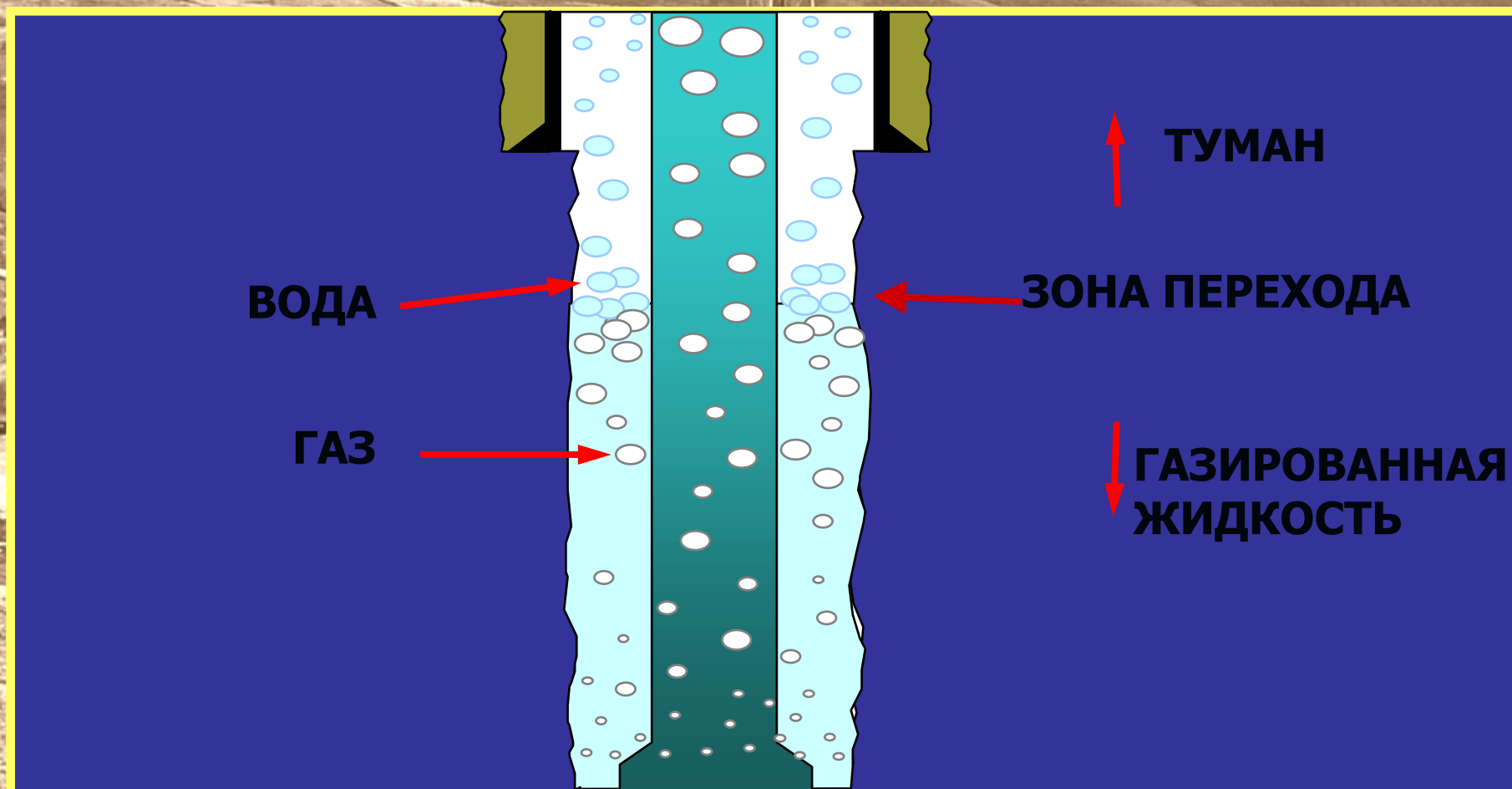
ВОДА



ТУМАН
(97-100 % AIR)



Переход газированной жидкости в туман в процессе бурения



Очистка горизонтального ствола скважины

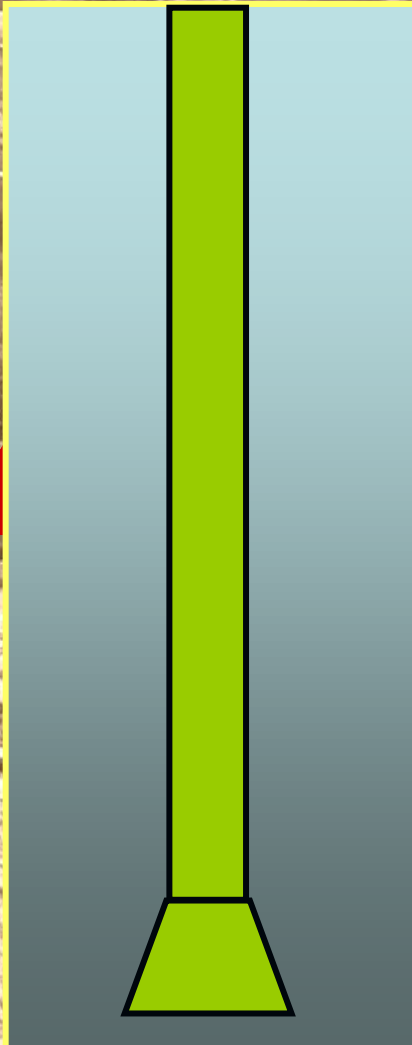


- Дополнительная подающая труба идет вместе с промежуточной колонной.
- Газифицированная подача не оказывает влияния на очистку забоя в процессе бурения.
- Однако, уменьшение плотности БР на вертикальном участке скважины позволяет уменьшить давление на забой и обеспечить бурение на депрессии.
- Это пример бурения скважины с двойным градиентом (разные плотности БР на различных участках скважины).

Физические ограничения в бурении на депрессии



- Неустойчивость ствола скважины;
- Недостаточная подача БР на забой (хуже его очистка).





Препятствия для использования бурения на депрессии

- Контролирующие органы требуют гарантий и отчетов.
- Компании-операторы требуют умения и конфиденциальности.

■ Препятствия со стороны контролирующих органов:

- ✓ Отсутствие нормативных документов.
- ✓ Нехватка знаний и опыта.
- ✓ Требования по предотвращению ГНВП.
- ✓ Вопросы экологии.

■ Препятствия со стороны компании-оператора

- ✓ Малоознакомая технология:
 - ✓ **Боязнь нового.**
- ✓ Нехватка квалифицированного персонала.
- ✓ Экономическая нецелесообразность (слишком дорогой).
- ✓ Велика ответственность.
- ✓ Сомнения по поводу устойчивости стенок скважины.

Лекция окончена.

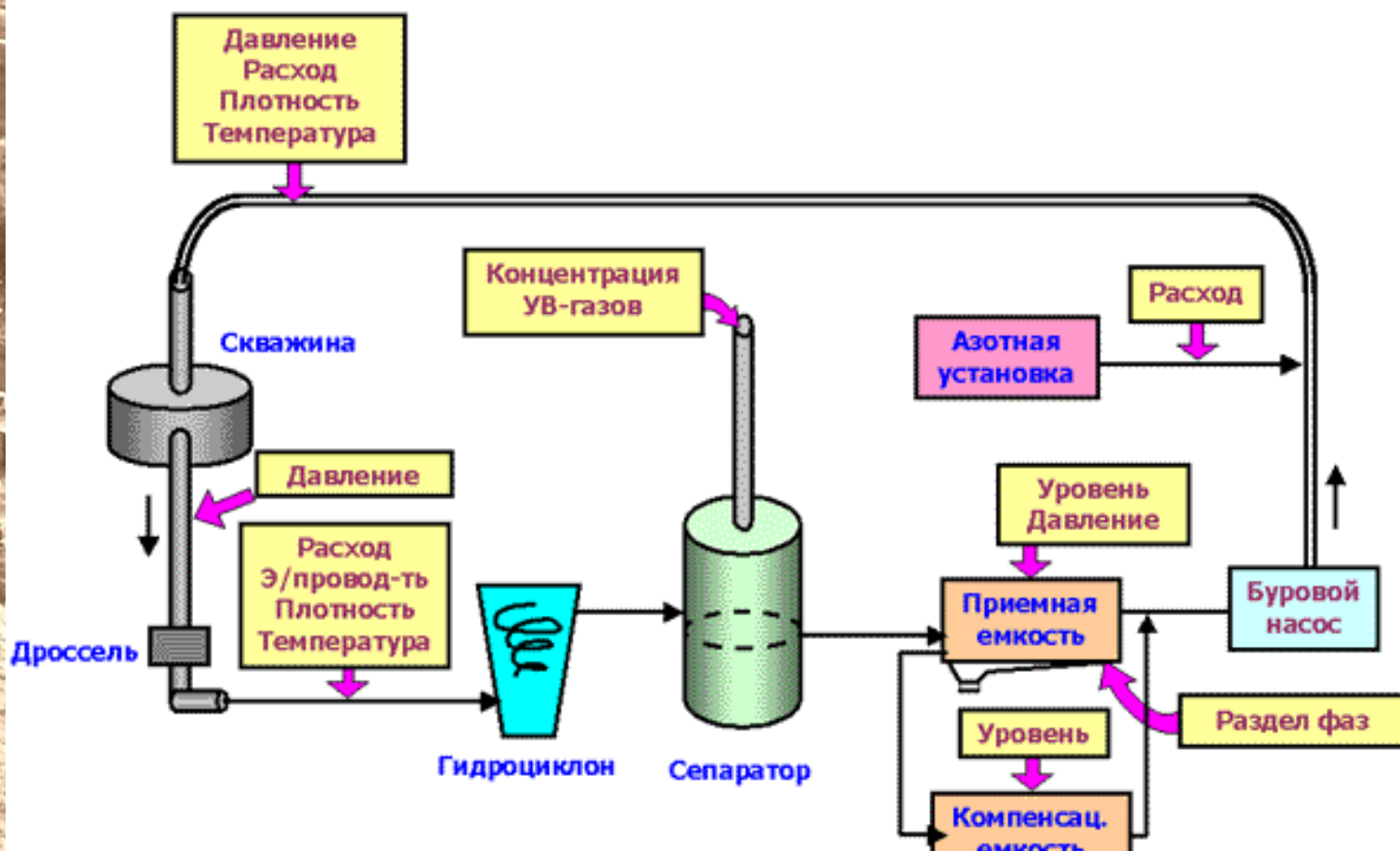
Благодарю за внимание!

**Следующая лекция будет посвящена
рассмотрению вопросов:**

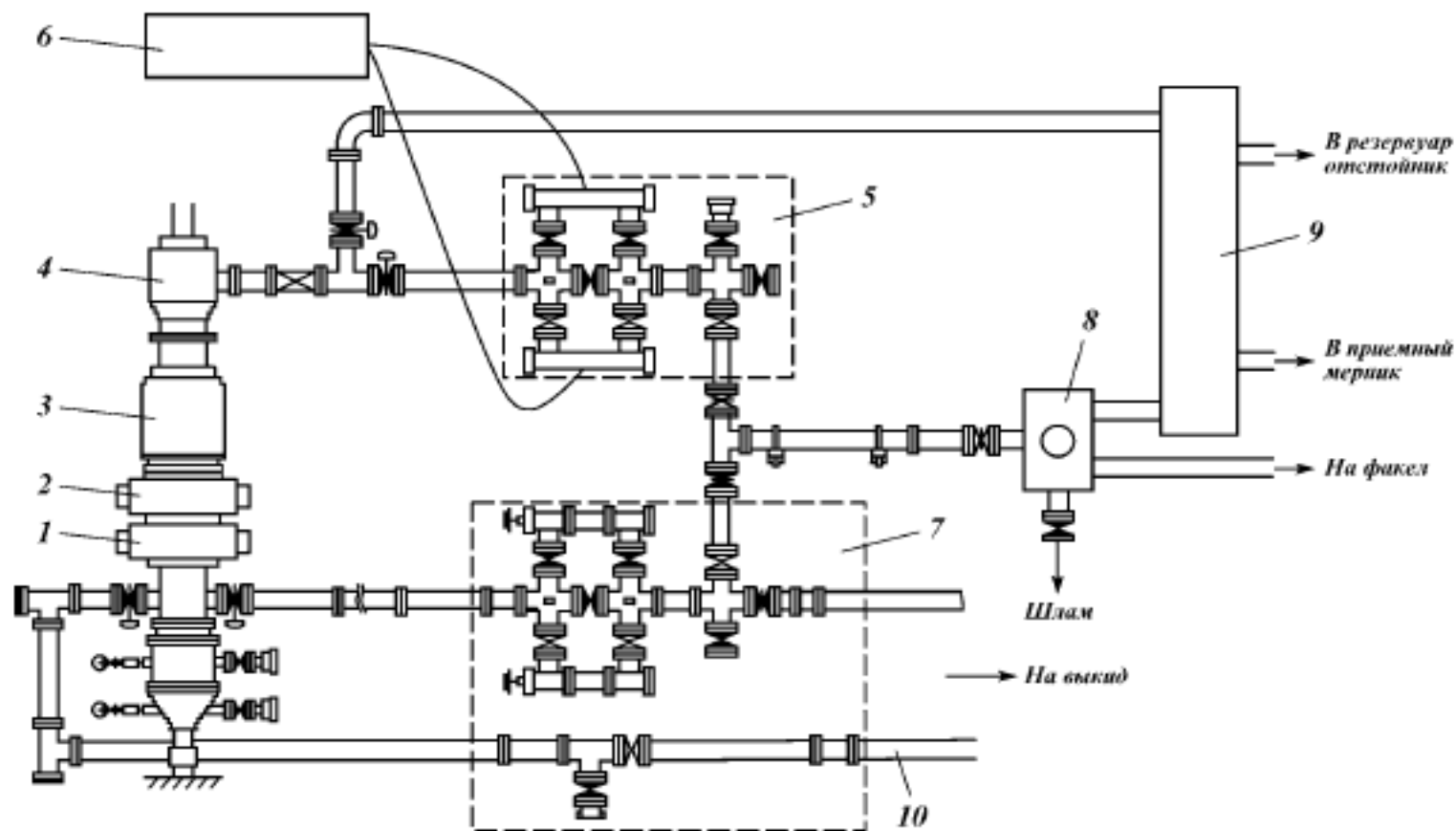


Бурение осуществляется с применением закрытой циркуляционной системы, функционирующей следующим образом.

Промывочная жидкость из скважины через блок дросселирования, позволяющий регулировать давление на устье скважины, и пробоотборник поступает в гидроциклон. Здесь она освобождается от твердой фазы. После очистки ПЖ попадает в сепаратор, в котором происходит разделение жидкости и газа. Газ уходит на факельную линию или на рассеивание в атмосферу, а жидкость сливается в приемную емкость. Искусственная поддержка давления в системе от 0,1 до 0,3 МПа, обеспечивает последующую подачу раствора на вход бурового насоса.



Система циркуляции на устье скважины при работе под давлением



Блок
прессирования



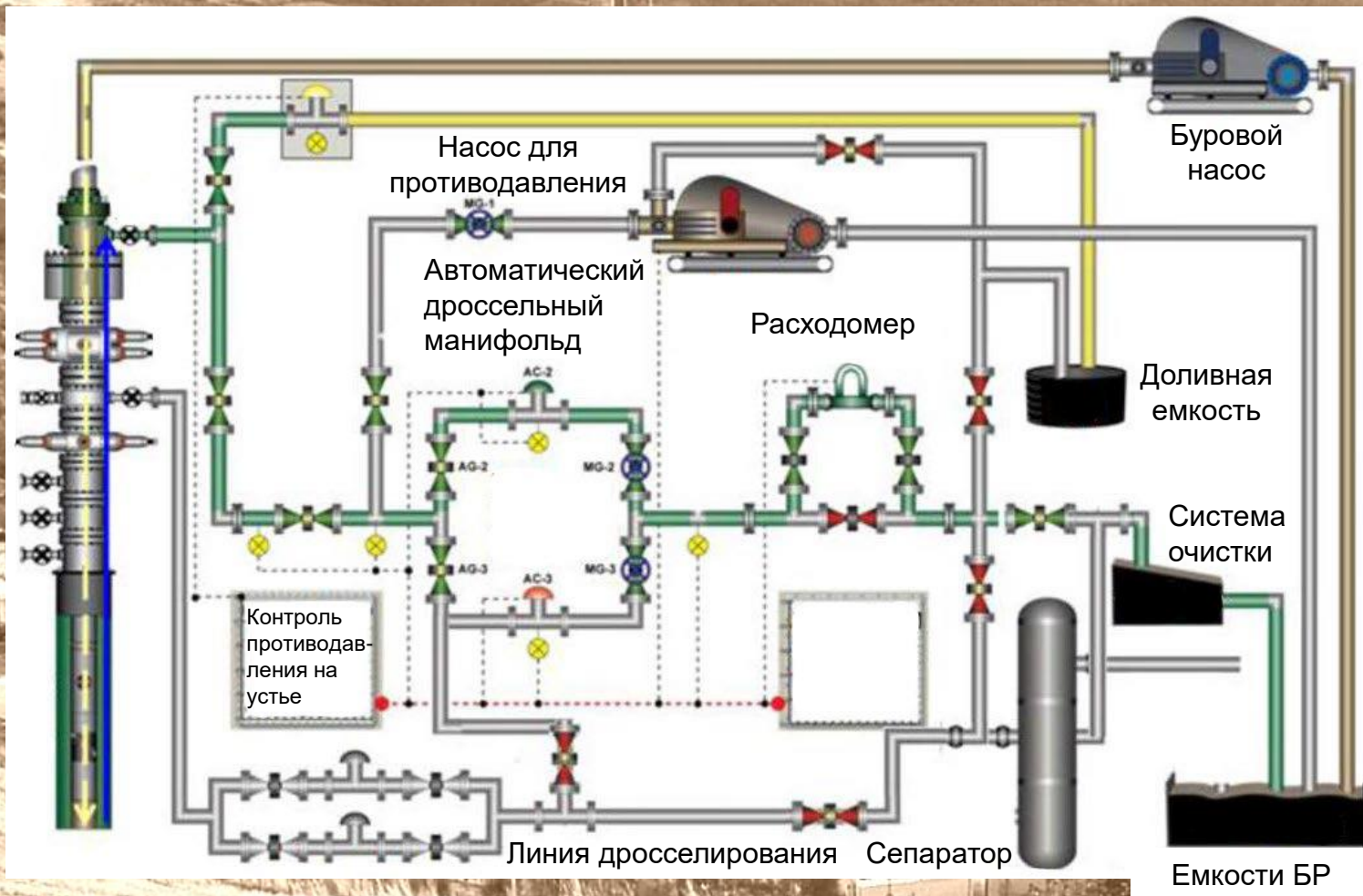
Циркуляционная система БУ при бурении на регулируемом давлении (БРД) и депрессии

Роторный устьевой герметизатор (РУГ)

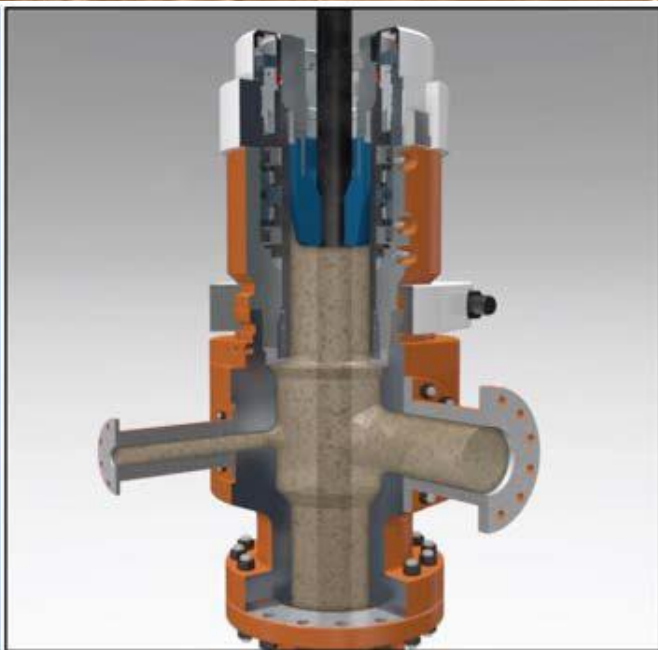
Сборка превенторов

Датчик забойного давления

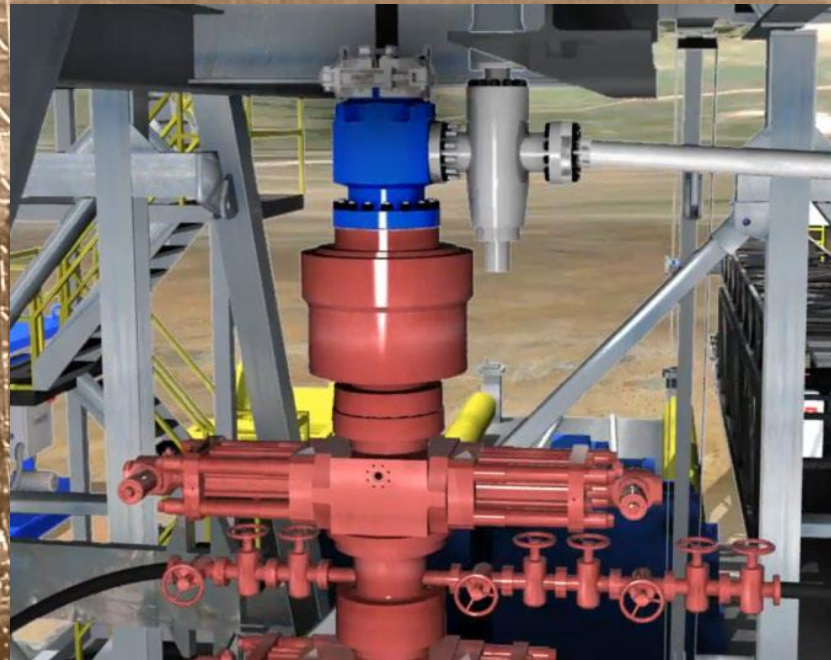
Обратный клапан



Оборудование для бурения на регулируемом давлении (БРД)



Роторный устьевой герметизатор (РУГ) обеспечивает безопасное отведение выходящего из скважины потока (газов, бурового раствора, пластовых флюидов и выбуренной породы) к оборудованию контроля затрубного давления и сепарации.



Уплотнения РУГа в статических условиях способны выдержать давление до 20-35 МПа, а в динамических – до 10 МПа при 60-100 об/мин и до 6-7 МПа при 100-200 об/мин.